



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Semana 09 – Tarea – Avance de Portafolio 1 (AP1)

CURSO:

Didáctica de las Ciencias Naturales

PROFESOR:

Saavedra Diaz, Jorge Felipe Andres

ESTUDIANTES:

Callupe Llallico, Aaron Sixto

Espinoza Soto, Rocio

Inga Moreno, Estefany

Sánchez Verastegui, Ruth

SECCIÓN:

43619

Huancayo, octubre del 2026

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DATOS INFORMATIVOS:

- **Institución Educativa:** I.E.E. Santa Rosa de Carpapata
- **Contexto:** Institución Educativa Rural
- **Lugar:** Anexo Santa Rosa – Palca – Tarma
- **Grado y Sección:** 5° grado de Primaria (Ciclo V)
- **Duración:** 90 minutos
- **Docentes:** Aaron Sixto Callupe Llallico
Espinoza Soto Rocio
Inga Moreno Estefany
Sánchez Verastegui Ruth
- **Fecha:** 07 de octubre de 2026

1. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:

En la provincia de Tarma y zonas aledañas de la región Junín, los estudiantes de 5° grado observan que, durante los meses de temporada seca y heladas, el polvo acumulado en las hojas de los cultivos y las plantas del huerto escolar dificulta su crecimiento. Al intentar limpiar o regar las hojas, algunos niños notaron que, al caer gotas de agua sobre las hojas de plantas como la col o el eucalipto, el agua no se absorbe ni las moja por completo, sino que forma esferas pequeñas que resbalan rápidamente sin dejar rastro, a diferencia de lo que ocurre en una hoja de papel o en hojas de otras plantas.

Frente a esta observación, los estudiantes se preguntan:

- *¿Por qué el agua resbala en forma de gotas esféricas en algunas hojas y en otras no?*
- *¿Qué característica tienen estas hojas que les permite protegerse del exceso de humedad o retener agua en su superficie?*

A través de esta indagación, los niños explorarán la hidrofobicidad mediante la experimentación directa y segura con hojas de su entorno local.

2. TÍTULO DE LA SESIÓN:

"Descubrimos el secreto de las hojas: ¿Por qué el agua no las moja a todas por igual?"

3. PROPÓSITO DE LA SESIÓN:

Indagar experimentalmente cómo responde la superficie de diferentes tipos de hojas frente al agua, registrando datos cuantitativos y cualitativos para explicar las características impermeables (hidrofóbicas) de algunas plantas de nuestra comunidad.

4. APRENDIZAJES ESPERADOS (ALINEACIÓN CURRICULAR - CNEB):

AREA	Ciencia y Tecnología
COMPETENCIA	Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos
CAPACIDADES	• Problematisa situaciones para hacer indagación. • Diseña estrategias para hacer indagación. • Genera y registra datos e información. • Analiza datos e información. • Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación.
DESEMPEÑO PRECISADO	• Plantea preguntas sobre las características impermeables de las hojas de su entorno, propone hipótesis que relacionan la variable independiente (tipo de hoja) y dependiente (comportamiento de la gota de agua).

	• Propone un plan de acción para observar y medir la formación de gotas con gotero. • Obtiene datos cualitativos y cuantitativos, los organiza en tablas y gráficos. • Compara sus datos con hipótesis e información científica para elaborar conclusiones. • Comunica sus resultados y reflexiona sobre el proceso seguido.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	• Formula una pregunta investigable y plantea una hipótesis coherente con variables identificadas. • Diseña y ejecuta un plan de acción seguro utilizando materiales concretos (gotero, hojas locales, agua). • Registra observaciones cualitativas y cuantitativas en una tabla de doble entrada. • Elabora una conclusión científica sustentada en los datos recopilados y la contrasta con su hipótesis.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	Ficha de Indagación Científica "El misterio de las gotas de agua" completada en equipo, que incluye el cuadro comparativo de registros, el gráfico de barras y las conclusiones argumentadas.

5. DESARROLLO DE LA SESIÓN:

INICIO (15 minutos)

- **Motivación y Saberes Previos:**
 - El docente saluda cordialmente a los estudiantes y presenta dos platos: uno con una hoja de papel toalla y otro con una hoja de col.
 - Agrega con un gotero 3 gotas de agua teñida de azul sobre cada superficie. Los niños observan cómo el papel absorbe el agua inmediatamente, mientras que en la hoja la gota se mantiene como una "canica o esfera resbaladiza".
 - Se realiza la siguiente pregunta: *¿Qué observaron? ¿Pasa lo mismo con todas las plantas que ven en sus casas o chacras?*
- **Conflicto Cognitivo:**
 - *Si la lluvia cae por igual sobre todas las plantas, ¿por qué algunas hojas parecen repeler el agua y no se mojan?*
- **Presentación del Propósito y Normas de Convivencia:**
 - El docente comunica el propósito de la sesión.
 - Acuerda junto a los niños normas de seguridad para el manejo de materiales y trabajo colaborativo.

DESARROLLO (60 minutos) - PROCESOS DIDÁCTICOS DEL ÁREA

1. Planteamiento del problema

- El docente presenta en la pizarra las imágenes de 3 plantas comunes de la zona, una Hoja de Col, Hoja de Geranio y Hoja de Eucalipto.
- Se guía a los equipos a formular una pregunta de indagación investigable:

¿Cómo influye el tipo de superficie de la hoja en la forma que toma la gota de agua y la absorción sobre ella?

2. Formulación de hipótesis

- Los estudiantes en sus grupos discuten y plantean su posible respuesta (hipótesis) en sus fichas:

"Si la hoja posee una capa cerosa o textura lisa, entonces la gota de agua mantendrá su forma esférica y no se absorberá; mientras que en hojas rugosas o sin cera, el agua se esparcirá o humedecerá la superficie."

- Se identifican las variables:
 - Variable Independiente (Causa): Tipo de superficie de la hoja (cerosa/lisa de col vs. lisa suave de geranio vs. papel).
 - Variable Dependiente (Efecto): Comportamiento de la gota de agua (esférica/resbaladiza vs. expandida/absorbida).
 - Variables Intervinientes (Control): Tamaño de la gota (se usa un mismo gotero) y ángulo de inclinación.

3. Elaboración del plan de acción

- Los estudiantes proponen el paso a paso para poner a prueba su hipótesis:
 - a)** Seleccionar 3 muestras de hojas locales (Col, Geranio, Eucalipto) y 1 pedazo de papel como control.
 - b)** Colocar cada muestra en la mesa sobre una servilleta de secado.
 - c)** Depositar exactamente 3 gotas de agua con colorante usando un gotero a una altura de 2 cm sobre cada muestra.
 - d)** Observar con una lupa la forma de la gota ¿Esférica? ¿Plana? ¿Absorbida?
 - e)** Inclinar ligeramente la hoja (45°) y contar cuánto tarda la gota en resbalar o si deja rastro de humedad.
- Pautas de Seguridad e Higiene:
 - *Manipular las Lupas de cristal con ambas manos sobre la mesa para evitar caídas.*
 - *Secar inmediatamente cualquier derrame de agua para evitar resbalones en el aula.*
 - *Lavarse las manos con agua y jabón al finalizar la manipulación de muestras vegetales.*

4. Recojo de datos y análisis de resultados

- Los equipos ejecutan el experimento y registran los datos cualitativos y cuantitativos en la Tabla de Registro:

Muestra / Superficie	¿La gota forma una esfera? (Sí / No)	Comportamiento al inclinar la hoja (Resbala rápido / Se queda pegada / Se absorbe)	Estado de la hoja tras tirar la gota (Seca / Mojada)
Muestra A: Hoja de Col / Mastuerzo	Sí (Esfera completa)	Resbala de inmediato sin dejar rastro	Seca
Muestra B: Hoja de Geranio	Parcialmente (Semiesfera)	Se mueve despacio, dejando una pequeña traza	Ligeramente húmeda
Muestra C: Hoja de Papel (Control)	No (Se expande)	No resbala	Mojada / Absorbida

- Grafican sus resultados en un diagrama sencillo (número de gotas que mantuvieron forma esférica por muestra).

5. Estructuración del saber construido como respuesta al problema

- El docente entrega un breve texto informativo titulado "El secreto impermeable de la naturaleza: La Epicutícula y la Hidrofobicidad".
- Los estudiantes leen el texto, comparan sus observaciones de campo con el fundamento científico y contrastan con su hipótesis inicial:
 - *Las hojas de plantas como la col o mastuerzo poseen microscópicas capas de cera natural y microestructuras que repelen el agua. Esto evita que acumulen bacterias, suciedad o exceso de humedad que las enferme, permitiendo que el agua resbale en forma esférica.*
- Validan si su hipótesis inicial fue confirmada o refutada.

6. Evaluación y comunicación

- Cada equipo elige a un representante que presenta en 2 minutos su Ficha de Indagación argumentando sus hallazgos.
- Responden a las preguntas de sus pares y reflexionan sobre las dificultades encontradas (ej. *algunas gotas cayeron desde muy alto y se rompieron, por lo que estandarizaron la altura a 2 cm*).

CIERRE (15 minutos)

- Metacognición:
 - El docente promueve el diálogo metacognitivo mediante las preguntas:
 - *¿Qué pasos seguimos para descubrir por qué el agua no mojaba todas las hojas?*
 - *¿Para qué nos sirve conocer esta propiedad de las plantas en la agricultura de nuestra región?*
 - *¿Qué dificultades tuvimos durante el experimento y cómo las resolvimos?*
- Evaluación Formativa:
 - Se evalúan los desempeños logrados utilizando la rúbrica de la sesión.

6. MATERIALES Y RECURSOS:

- Muestras de hojas frescas locales (Col/Mastuerzo, Geranio, Eucalipto), goteros graduados de plástico, lupas de mano, agua con colorante vegetal vegetal (seguro y no tóxico), servilletas de papel, reglas graduadas.
- Ficha de Indagación Científica "El misterio de las gotas de agua", texto informativo adaptado sobre la capa cerosa de las hojas.
- Bandejas plásticas de trabajo para delimitar el espacio de manipulación, paños de microfibra para limpieza.

7. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

N°	Criterios de Evaluación	Logrado (Sí)	En Proceso (En desarrollo)	Observaciones
1	Formula una pregunta de indagación e hipótesis identificando variables.			
2	Sigue el plan de acción utilizando los materiales respetando las pautas de seguridad.			
3	Registra de forma precisa datos cualitativos y cuantitativos en tablas organizadas.			
4	Compara sus resultados con información científica para elaborar conclusiones fundadas.			
5	Comunica sus hallazgos y reflexiona sobre el proceso seguido.			

8. ANEXOS (Ficha de Indagación científica)

FICHA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA

Título de la experiencia: "El misterio de las gotas de agua"

Integrantes: _____

Grado y Sección: 5.º " _____ " | Fecha: ____ / ____ / 2026

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Observamos que cuando cae lluvia o riego sobre las plantas de nuestra comunidad, algunas hojas quedan completamente húmedas mientras que en otras el agua forma pequeñas esferas que resbalan sin mojar la hoja.

¿Escribe la pregunta que investigaremos hoy:

Pregunta de indagación: _____

2 NUESTRA HIPÓTESIS Y VARIABLES

Plantea tu respuesta tentativa (Hipótesis): _____

Identificamos las variables:

☐ Variable Independiente (Lo que cambiamos): _____

☐ Variable Dependiente (Lo que observamos/medimos): _____

☐ Variable Interviniente (Lo que mantenemos igual): _____

3 PLAN DE ACCIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

¿Qué pasos seguiremos para experimentar?

- _____
- _____
- _____

Pautas de seguridad:

Muestras de hojas y papel

4 RECOJO Y REGISTRO DE DATOS

Escribe tus observaciones en el siguiente cuadro comparativo:

Muestra / Superficie	¿La gota mantiene forma esférica? (Sí / No)	Comportamiento al inclinar la hoja	Estado final de la hoja (Seca / Húmeda / Absorbida)
Muestra 1: Hoja de Col / Mastuerzo			
Muestra 2: Hoja de Geranio			
Muestra 3: Hoja de Papel (Control)			